

1	2	3	4	Calificación

APELLIDO Y NOMBRE:

NRO. DE LIBRETA:

CARRERA:

Análisis Avanzado

1er. cuatrimestre 2024

Segundo Parcial

Las siguientes son soluciones posibles de los ejercicios del parcial. No son las únicas: hay distintas maneras de resolverlos usando lo que se vio en la materia.

- Sean E, F espacios normados y $T: E \rightarrow F$ una función lineal. Muestre que T es continua si, y solo si, para cualquier sucesión $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ en E que converge a 0, la sucesión $(T(x_n))_{n=1}^{\infty}$ es acotada.

Solución. Primero supongamos que T es continua. Dada $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ en E que converge a 0, por la continuidad se tiene que

$$T(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_F} 0.$$

Luego, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|T(x_n)\|_F < 1$ para todo $n \geq n_0$. Sea $M : 1 + \max_{1 \leq n \leq n_0} \|T(x_n)\|_F$. Entonces $\|T(x_n)\|_F \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Supongamos ahora que para cualquier sucesión $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ en E que converge a 0, la sucesión $(T(x_n))_{n=1}^{\infty}$ es acotada. Para ver que es continua, basta con ver que es continua en 0 (por equivalencia vista en la teórica). Supongamos, para derivar un absurdo, que no es continua en cero. Entonces existe una sucesión $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ en E que converge a 0, tal que la sucesión $(T(x_n))_{n=1}^{\infty}$ no converge a cero. Por lo tanto, existen $\epsilon_0 > 0$ y una subsucesión $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ tal que $\|T(x_{n_k})\|_F \geq \epsilon_0$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Puesto que

$$x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_E} 0,$$

para cada $j \in \mathbb{N}$ existe $k(j)$ tal que

$$\|x_{n_k}\|_E < \frac{1}{j^2} \quad \forall k \geq k(j). \quad (1)$$

Tomemos $k_1 := k(1)$, $k_2 := 1 + \max\{k(2), k_1 + 1\}$ y en general $k_{n+1} := 1 + \max\{k(n+1), k_n + 1\}$. Notemos que $k_j < k_{j+1}$ para todo $j \in \mathbb{N}$, y que por (1), se tiene que

$$\|x_{n_{k_j}}\|_E < \frac{1}{j^2}.$$

Para cada $j \in \mathbb{N}$, sea $y_j := jx_{n_{k_j}}$. Entonces por (1),

$$\|y_j\|_E < \frac{j}{j^2} = \frac{1}{j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0.$$

Por hipótesis, se sigue que la sucesión $(T(y_j))_{j \in \mathbb{N}}$ es acotada en F . Sin embargo,

$$\|T(y_j)\|_F = \|T(jx_{n_{k_j}})\|_F \geq j \epsilon_0 \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \infty, \quad (2)$$

una contradicción. Concluimos que T es continua en el cero, y como mencionamos, esto muestra que es continua en E .

Un par de comentarios:

1. Para encontrar una contradicción en la prueba de que T es continua, nos hizo falta (2); no alcanzaría con probar (por ejemplo) que existe un $M > 0$ tal que

$$\|T(x_n)\|_F \geq M \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad (3)$$

ya que eso no alcanza para concluir que $(T(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ no es acotada (por ejemplo, podría ser que $\|T(x_n)\|_F = M + 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y entonces (3) se cumpliría, pero $(T(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ sería acotada.

2. Cuando el enunciado dice que la sucesión $(T(x_n))_{n=1}^\infty$ es acotada, eso quiere decir que existe $C > 0$ tal que $\|T(x_n)\|_F \leq C$ para todo $n \in \mathbb{N}$. No quiere decir que existe $C > 0$ tal que $\|T(x_n)\|_F \leq C \|x_n\|_E$ para todo $n \in \mathbb{N}$. $\square$

2. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $f_n : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{x^3 n^2}$.

Definimos $S : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$S(x) := \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x), \text{ donde } S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$$

- (a) Probar que S es bien definida.
- (b) Probar que para todo $a > 0$, $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a S en el intervalo $[a, +\infty)$.
- (c) Determinar si $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a S en el intervalo $(0, +\infty)$.

Solución. (a) Como la convergencia absoluta implica la convergencia y, para todo $0 < x < +\infty$, tenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \leq \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty,$$

se deduce que la serie es convergente para todo $0 < x < +\infty$ a un número real, es decir que S está bien definida como función de $(0, +\infty)$ a $\mathbb{R}$.

(b) Fijemos $a > 0$. Para cada $a \leq x < +\infty$, tenemos que $|f_n(x)| \leq \frac{1}{a^3 n^2}$. Puesto que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^3 n^2} < \infty,$$

por el Criterio de Weierstrass se sigue que $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente en $[a, +\infty)$ (a S porque esa es la definición de S).

(c) Para ver que $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no converge uniformemente a S , es suficiente con ver que la sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no converge uniformemente a cero. Nota al margen: esto se dijo en clase, o puede verse de la siguiente manera: Si $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a S en $(0, +\infty)$,

entonces dado $\epsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|S_n(x) - S(x)| < \frac{\epsilon}{2}$ para todo $n \geq n_0$ y todo $x \in (0, +\infty)$. Luego, si $n \geq n_0 + 1$, tenemos que para todo $x \in (0, +\infty)$,

$$|f_n(x)| = |S_n(x) - S_{n-1}(x)| \leq |S_n(x) - S(x)| + |S(x) - S_{n-1}(x)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Esto muestra que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a cero. Luego, si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no converge uniformemente a cero en $(0, +\infty)$, entonces $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no converge uniformemente a S .

Probemos entonces que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no converge uniformemente a cero, por ejemplo por el absurdo. Supongamos que sí lo hace. Entonces existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|f_n(x)| < 1 \quad \forall n \geq n_1 \forall x \in (0, +\infty). \quad (4)$$

En particular, $|f_{n_1}(x)| < 1$ para todo $0 < x < \infty$. Ahora bien, como

$$\frac{\sin(y)}{y} \xrightarrow{y \rightarrow 0^+} 1,$$

Se tiene que

$$f_{n_1}(x) = \frac{\sin(n_1 x)}{x^3 n_1^2} = \frac{1}{x^2 n_1} \frac{\sin(n_1 x)}{n_1 x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+ \Rightarrow n_1 x \rightarrow 0^+} +\infty,$$

lo que contradice (4). □

3. Si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es medible, probar que $g \circ f$ es medible.

Solución. Para ver que $g \circ f$ es medible, vamos a ver que para todo $a \in \mathbb{R}$, el conjunto $\{g \circ f > a\}$ (es decir, $\{x \in \mathbb{R} : g(f(x)) > a\}$) es medible. Para eso usamos que para cualquier conjunto A , se tiene que $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A))$. Luego,

$$\{g \circ f > a\} = (g \circ f)^{-1}((a, +\infty)) = f^{-1}(g^{-1}((a, +\infty))). \quad (5)$$

Ahora bien, como g es continua y $(a, +\infty)$ es abierto, se tiene que $g^{-1}((a, +\infty))$ es abierto. Y como f es medible y la preimagen de un conjunto abierto por una función medible es medible (visto en la teórica), se sigue que $f^{-1}(g^{-1}((a, +\infty)))$ es medible. Por (5), hemos probado que $\{g \circ f > a\}$ es un conjunto medible, es decir que $g \circ f$ es una función medible.

Para ver que para cualquier conjunto A , se tiene que $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A))$, se pueden seguir las definiciones: Dado A , notemos que $x \in (g \circ f)^{-1}(A)$ si y solo si (por definición) $g(f(x)) \in A$, lo que vale si y solo si $f(x) \in g^{-1}(A)$, que a su vez vale si $x \in f^{-1}(g^{-1}(A))$.

Comentario:

Para la solución de este ejercicio, hemos usado que $g^{-1}((a, +\infty))$ es *abierto* para todo $a \in \mathbb{R}$ (porque g es continua), y como f es medible, entonces $f^{-1}(g^{-1}((a, +\infty)))$ es medible.

No sería correcto decir que como $g^{-1}((a, +\infty))$ es *medible*, y f es medible, entonces $f^{-1}(g^{-1}((a, +\infty)))$ es medible. □

4. Sean $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión de funciones integrables tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 |f_n| d\mu < \infty$.

Probar que

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ converge c.t.p a una función $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable. Sugerencia: pruebe que el conjunto de valores para los cuales la serie no converge absolutamente tiene medida cero.

(b)

$$\int_0^1 f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 f_n d\mu.$$

Solución. (a) Para seguir la sugerencia, vamos a definir una función que sea el límite de la suma de los $|f_n|$, y luego calcular la medida del conjunto en donde dicha suma función no es finita.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $g_n(x) := \sum_{k=1}^n |f_k(x)|$. Notemos que $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión creciente de funciones no negativas, medibles e integrables. Sea $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ dada por $g(x) := \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$, en otras palabras $g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(x)$. Notemos que g es medible por ser límite puntual de medibles. Sea $A := \{g = +\infty\}$, es decir $A = \{x \in [0, 1] : g(x) = +\infty\}$. Queremos estimar la medida de A . Por el Teorema de Convergencia Monótona, tenemos que

$$\int_0^1 g_n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 g d\mu,$$

o en otras palabras,

$$\int_0^1 \sum_{k=1}^n |f_k| d\mu \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| d\mu. \quad (6)$$

Puesto que para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^1 \sum_{k=1}^n |f_k| d\mu = \sum_{k=1}^n \int_0^1 |f_k| d\mu,$$

se sigue de (6) que

$$\int_0^1 g d\mu = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \sum_{k=1}^n |f_k| d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \int_0^1 |f_k| d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 |f_n| d\mu < \infty. \quad (7)$$

Notemos también que como $A \subset [0, 1]$, tenemos que

$$\int_A g d\mu \leq \int_0^1 g d\mu. \quad (8)$$

Ahora bien, para cada $j \in \mathbb{N}$ y cada $x \in A$, se tiene que $g(x) > j$, y entonces

$$\int_A g d\mu \geq \int_A j d\mu = j\mu(A). \quad (9)$$

Se sigue de (8) y (9) que

$$\mu(A) \leq \frac{\int_A g d\mu}{j} \leq \frac{\int_0^1 g d\mu}{j} \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0,$$

en donde usamos para tomar el límite que $\int_0^1 g d\mu < \infty$ (por (7)). Concluimos que $\mu(A) = 0$ (recordemos que A es el conjunto en donde la serie del enunciado no converge absolutamente). Puesto que la convergencia absoluta implica la convergencia, tenemos que para

todo $x \in [0, 1] \setminus A$, la sucesión de sumas parciales $S_n(x) := \sum_{k=1}^n f_k(x)$ converge, es decir la serie del enunciado converge, y tenemos una función medible $f : [0, 1] \setminus A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ (f está definida en casi todo punto porque $\mu(A) = 0$). Resta ver que f es integrable. Pero esto vale porque

$$\int_{[0,1] \setminus A} |f| d\mu = \int_{[0,1] \setminus A} \left| \sum_{n=1}^{\infty} f_n \right| d\mu \leq \int_{[0,1] \setminus A} \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| d\mu = \int_{[0,1] \setminus A} g d\mu = \int_{[0,1]} g d\mu < \infty,$$

en donde usamos (7) para la última desigualdad.

Como $\mu(A) = 0$, podemos definir f también en A (para tener una función definida en todo el intervalo $[0, 1]$), dándole cualquier valor, por ejemplo podemos definir $f(x) = 0$ para todo $x \in A$.

(b) Para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $x \in [0, 1] \setminus A$, tenemos que

$$|S_n(x)| = \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| = g(x).$$

Como g es integrable, $\mu(A) = 0$, y para todo $x \in [0, 1] \setminus A$, $S_n(x)$ tiende a $f(x)$ cuando n tiende a $+\infty$, por el Teorema de la Convergencia Mayorada se sigue que

$$\int_0^1 S_n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f d\mu.$$

Puesto que

$$\int_0^1 S_n d\mu = \sum_{k=1}^n \int_0^1 f_k d\mu \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 f_n d\mu,$$

obtenemos

$$\int_0^1 f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 f_n d\mu.$$

□

*Complete esta hoja con sus datos y entréguela con el resto del examen.
Justifique todas sus respuestas.*